ENGINEERING MANAGEMENT THEORY

工程管理理论
基本属性·规律·价值体系

Chunhe Jingming

General Character, Regularity
& Value System

生态特性 · 功能 · 经济 · 文化 · 社会 · 科技 · 环境

V = F / C

3.1.1 · 3.1.2

概述与生态特性

Overview & Ecological Characteristics

| 为什么研究工程属性

工程管理的基础

工程属性与规律研究如同人体"生老病死"规律之于医学，是工程和工程管理的**基础性研究工作**。它既是工程管理理论的主要方面，又是检验理论科学性的平台。须从多维角度探讨：寿命期规律、使用功能、经济、文化、社会、环境交互。

|| 工程系统的生态特性

"自然-社会-经济"复合系统

工程作为自然环境中的人造技术系统，服从生态学规律。其影响涉及自然、社会和经济多方面，最终形成**人工自然**。

生态规律	和谐自然	可修复性	生命规律
物质能量信息动态平衡	绿色建筑、保护生物多样性	拆除后生态还原重建	生老病死、健康、功能演化

> 工程系统与人体相似——功能区不能独立运行，专业工程系统不能独立存在，工程总体功能在各子系统**相互作用**中产生。

3.1.2 · LIFE MECHANISM

工程生命机制与生态层次

Biological Characteristics & Ecosystem Hierarchy

I 寿命期生物特征

孕育→消亡

工程经历**孕育、出生、成长、扩展、结构变异、衰退、消亡**。孕育期（策划+建设）虽短但对寿命期影响最大；投入使用即开始缓慢老化；衰老=结构退化（混凝土老化、金属锈蚀）+功能退化（设备下降、控制系统迟钝）。

II 生命机制四特征

工程的"生理"

INDICATORS
指标系统
水压、电压、传输速度等"生理"指标

HEREDITY
遗传特征
决策者理念、设计师文化基因决定"血统"

HEALTH
健康特征
有"抵抗力"与"脆弱性"，需保健

VITALITY
生命活力
可持续发展能力=工程的健康与活力

III 工程生态四层次

个体→生态系统

个体（单个工程）→ 种群（地区同类工程集合）→ 群落（地区不同种类工程总和）→ 生态系统（群落与环境总和）。工程间具有复杂的**共生与竞争**关系。

> 工程与人的关键差异：不可移动、子系统寿命不均需置换、无自愈能力须"病"即"治"、无智慧创造性、不能"退休"——失去作用即被拆除。

3.1.3 · FUNCTION

使用功能属性与规律

Usage Function & Its Evolution

I 工程 vs 制造业产品

一次性建造 vs 循环生产

成熟制造业产品标准化高，投入即达功能最佳。工程是**独立设计、一次性建造**的系统，功能变化有独特规律：

磨合期长
早期设计施工缺陷暴露，功能区间障碍，长期达不到预定效率（南京地铁1号线：运营8年才达设计能力）

市场未成熟
产品/服务尚未被市场接受，不能满负荷运行

稳定运行期
问题逐步解决，需不断维护保养保证功能稳定

功能可演化
紫禁城→故宫；长城功能的历史演变

II 功能退化趋势

子系统寿命不均

各专业子系统设计寿命不均衡，需不断更换更新。随时间推移，结构老化、设备退化、控制系统迟钝→整体功能退化、大修频率加快、维修投入加大。

III 八大影响因素

从决策到维护

前期决策
科学性与完备性

规划设计
系统协调水平

材料设备
质量与标准化

施工质量
界面协调性

运营管理
超负荷加速衰退

环境灾害
恶劣环境提早衰老

灾害事件
地震泥石流等

维护保养
及时维护减缓老化

3.1.4 · ECONOMIC

经济功能属性

Economic Function & Externalities

I 直接 vs 间接经济作用

外部性理论

直接经济作用：工程本身及参与主体（投资者、承包商、业主）直接获得的成本与收益。**间接经济作用**：由工程建设运行引起的外部性——某方行为影响他方却未支付/补偿。

POSITIVE

正外部性

他人/社会受益，受益者无需付费，工程主体未获补偿（如地铁带动周边地产增值）

NEGATIVE

负外部性

他人/社会受损，工程主体未承担成本（如污染、噪声）

II 影响范围三层次

时间维度

工程自身层
直接成本收益与利润

企业层面
品牌、人才培养、技术推广

社会层面
产业结构、就业、税收、GDP

近期 vs 远期
都江堰千年受益

III 四大决定因素

经济作用的禀赋

①**投入因素**：建造费用=社会必要劳动时间，决定最初禀赋；②**产出因素**：寿命期持续生产的收益，动态且时间长；③**市场因素**：产品/服务须通过市场供求实现价值；④环境与城市转移价值：区位、周边配套、城市成熟度、文化价值。

> 工程经济价值必须通过市场实现——产品或服务没有市场价值，工程就失去价值。环境建设和城市价值提升会大幅转移并放大工程价值。

3.1.5 · CULTURAL

文化属性

Cultural Attributes & Value

I 工程文化内涵

有形 + 无形

工程文化=参与者在长期实践中形成的**价值观、精神、制度**及依附于工程实体的物质文化总和。

有形文化
工程形体、艺术性、标志、工艺水准、精致程度——具有永恒性

无形文化
法律法规制度、信仰、团队精神、思维模式、价值观、设计者的文化追求与人文精神

II 文化的重要性

工程的"血统"

血统标识	传承文化	决定价值	时代标识	国家软实力
与工程共生共存	有传承文化职责	艺术性提升城市声誉	代表时代文化兴衰	影响民族形象吸引力

III 文化价值规律

时间的朋友

随时间延长，功能/材料/技术/投资的重要性**降低**，而文化价值逐渐**增大**。长城已无功能价值，但文化价值巨大。文化需要创新更需要积累与沉淀；千篇一律不能形成独特的历史价值。

> 一个传承于世的经典建筑是建筑师的丰碑，是它所代表的文化的丰碑——要建设有文化内涵的工程，首先要有有文化的人。

3.1.6 · SOCIAL

社会属性与邻避现象

Social Attributes & NIMBY Phenomenon

I 工程与社会互促

双向塑造

工程满足社会需要→促进各行各业发展；工程不仅改造自然，也**改造社会**（城镇化改变人口结构与社会关系）。国家政治经济状况直接决定工程数量与规模，政府通过审批、金融、税收政策影响工程。

II 邻避现象 NIMBY

"不要建在我家后院"

公共工程造福全社会，但对周边造成污染/风险，居民采取情绪化集体反对甚至抗争。影响：工期延长、投资增加、声誉损失、社会对立，甚至工程中途夭折。

成因

污染程度、公众参与不足、决策不透明、补偿不公、社会心理不信任、政府公信力不足

对策

科学透明选址、社会参与机制、信息完全公开、合理生态与经济补偿、环保措施达标取信于民

III 人本性要求

现代工程

强调社会责任，将**公众安全、健康和福祉**放在首位。坚持"以人为本、尊重自然"，减少环境影响，保证员工权益、客户权益、公平竞争、社区参与，实现社会价值最大化。

> 工程社会负面影响常随时间震荡放大，超越工程空间范围——过去不规范运作越多，民众焦虑越大，社会风险扩散越快。

3.1.7 · TECH & ENVIRONMENT

科技属性与环境交互

Science, Technology & Environment

I 科学·技术·工程关系

认识→发明→集成

科学认识世界，揭示规律；**技术**发明创新，是工程最基本手段；**工程**是科学技术的集成应用。早期工程先于科学（赵州桥、金字塔），现代科技与工程已融为一体、难解难分——大型科技工程本身就是探索科学的过程。

II 人-工程-环境四阶段

自然观演进

听天由命	敬畏自然	征服自然	和谐共存
古代早期，自然主宰	天人合一，朴素自然观	工业革命，人定胜天	现代过渡，回归天人合一

III 全寿命期环境演化

"人工自然"

工程寄生于自然环境：建造→原生态改变、"排异"现象（开挖涌水、树木移栽死亡）→磨合→**融入环境成为"人工自然"**。工程对环境的影响随寿命期变化，有的负作用随时间减弱，有的震荡放大。

> 现代科技赋予人类强大工程能力，但若价值追求迷失，**手段（技术）会反成目的**——挑战高度、跨度、精度不等于工程的真正意义。

3.2.1 · VALUE CONCEPT

价值体系基本概念

Value Concept & V = F / C

I 价值公式

工程界定义

$$V = F / C$$

F = 功能（产出、作用、收益） | C = 成本（投入、代价、付出）

价值是客体属性满足主体需要的效用关系。工程价值=功能视野（对社会需要的满足）+成本视野（社会必要劳动时间+环境转移价值）+价值工程视野（功能/成本比）。

II 价值认知分类

对应系统复杂度

CV · SSS
清晰价值
简单小系统，价值单一→价值优化分析 VA

FV · SLS
模糊价值
简单大系统，价值分化冲突→价值寻求 VSA

MV · CS
病态价值
复杂巨系统，结构病态→价值综合集成 VMS

NV
非价值
不关注价值问题的决策分析范式

III 工程价值七大特点

矛盾与统一

①全寿命期过程性（规划→形成→实现→灭失）；②有形与无形统一；③自身与环境文化社会价值统一；④现实/未来/历史价值统一（"弊在当代，利在千秋"）；⑤多元综合性；⑥个体与群体统一；⑦客观与主观统一。

> 价值特点反映工程基本矛盾——使得价值分析、评价和选择非常困难，这正是工程管理理论与方法丰富性的根源。

3.2.2 – 3.2.5

准则·总目标·工程观

Principles, Goals & Rational Outlook

I 四大工程准则

决策与行为尺度

敬畏自然	可持续发展	以人为本	社会和谐
生态平衡、环境友好、循环经济 3R	代际公平、健康长寿、全寿命期	人性化设计与管理、安全健康	各方满意、公众参与、社会价值

II 工程总目标

七大维度

功能质量达标 → 良好经济效益（全寿命期费用最优）→ 符合时间目标 → **相关者各方满意** → 与环境协调 → 可持续发展能力（社会/经济/环境/资源四指标）→ 工程自身健康长寿、可更新、防灾、拆除后土地复原。

III 科学理性工程观

算大账·算长远账

工程基本价值是"用"，其次才是"看"。工程存在**两面性**：创造价值也必须付出代价（土地、资源、拆迁、文化灭失、生态破坏）。代价伴随寿命期始终，有些影响是长期、不可逆的。

> 问题根源往往不是技术先进性或管理能力，而是**工程观错乱导致价值体系迷失**——有什么样的工程观，就有什么样的工程。

3.2.6 · CASES

案例与启示

Cases & Lessons

I 工程经济管理的定位

三个角色

ROLE 1

投资决策科学化手段

价值工程是连接技术与经济的桥梁

ROLE 2

培育工程师摇篮

不懂经济管理的工程师绝不是优秀工程师；不懂工程的管理者也难有深邃理解

II 正反案例

从实践中学

小浪底

FIDIC示范课

11年工期，国外工程管理给中国工程界上的一课——规范管理、合同精神

鸟巢

VE优化省9亿

设计缺陷反思：过于复杂的钢结构、遮阳问题；价值工程介入后砍掉冗余设计节省9亿

广东高速

认知演变

单纯工程建设→项目法人制→菲迪克条款→品质工程→项目与社会的关系

反面警示

政绩/面子工程

镀金工程、丑陋工程、豆腐渣工程——价值迷失的产物，"你是王八我是螃蟹"

III 核心结论

伟大事业需要清醒认识

广东省国资委已将项目风险评估列为强制性要求。工程不是越大越好、越新奇越好——要在全寿命期中算经济账、社会账、历史账。

> 伟大事业，承载着伟大的梦想——但伟大的工程更需要保持清醒：**工程为了用，不是为了看；为了长久，不是为了一时**。

NOTES

补充笔记

Your Notes Here

—— 留白·用于补充 ——